

Geometria · Capítulo 1 — Quadriláteros e circunferência

O aluno precisa aprender: que as famílias de quadriláteros não são caixas separadas: uma figura pode pertencer a duas ao mesmo tempo, e todo quadrado é também losango e retângulo.

A avaliação vai verificar se ele: classifica uma peça de piso descrita por quatro lados congruentes, lados opostos paralelos e nenhum ângulo reto, nomeando as duas famílias a que ela pertence ao mesmo tempo e deixando de fora as que exigiriam ângulo reto.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Elementos do quadrilátero e a soma dos ângulos internos	nomear lados, vértices, ângulos e diagonais	calcular um ângulo que falta a partir dos outros três	explicar por que a soma dá 360°, usando a diagonal que divide a figura em dois triângulos
★ Famílias de quadriláteros e a inclusão de classes	dizer o que caracteriza retângulo, losango, quadrado e trapézio	classificar uma figura descrita, dizendo a que famílias ela pertence ao mesmo tempo	explicar por que todo quadrado é losango e retângulo, e por que a recíproca não vale
Propriedades dos paralelogramos — lados, ângulos e diagonais	dizer que lados e ângulos opostos são congruentes e que as diagonais se cortam ao meio	calcular perímetro, ângulos e diagonal de um paralelogramo descrito	explicar por que ângulos consecutivos somam 180°
Circunferência e círculo — a linha e a região, e os elementos	distinguir a borda da região, e nomear raio, corda, diâmetro e arco	identificar cada elemento numa figura nova	explicar por que a fita contorna uma coisa e a tinta cobre outra
A razão constante entre contorno e diâmetro	dizer que o contorno vale pouco mais de três diâmetros	calcular o contorno a partir do diâmetro	explicar por que a divisão quase nunca dá exatamente 3,14 sem que a razão mude

O aluno precisa aprender: que força é o que um corpo faz sobre outro, com dois efeitos possíveis — mudar o movimento ou mudar a forma —, e que o peso muda de astro para astro enquanto a massa não muda.

A avaliação vai verificar se ele: diz o que duas cenas de força têm em comum, prevê o que acontece com a massa e com o peso de uma caixa de ferramentas levada à Lua, e lê o caso impresso de dois caixotes de oficina para decidir o que ele permite e o que ele **não** permite concluir sobre o atrito.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Força como interação entre dois corpos, e os dois efeitos	dizer que a força muda o movimento ou a forma, e que exige dois corpos	apontar, numa cena nova, quem age sobre quem e qual efeito aparece	explicar por que a força acaba quando os dois corpos se separam
Intensidade, direção e sentido, e a unidade newton	dizer as três informações que toda força carrega e a unidade de medida	comparar duas forças pelo valor e pelo lado para onde apontam	explicar por que saber o valor não basta para prever o efeito
Forças de contato e forças à distância	separar as duas e nomear as três que agem à distância	classificar uma cena nova em um dos dois grupos	explicar por que o ímã continua segurando o bilhete através do papel
★ Peso e massa — o que muda de astro para astro	dizer que massa se mede em quilogramas e peso em newtons	prever o que acontece com a massa e com o peso de um corpo levado a outro astro	explicar por que a balança mostra quilogramas embora meça força
Força de atrito — o que é, onde ajuda e onde atrapalha	dizer que o atrito se opõe ao movimento e nasce do contato entre superfícies	prever o efeito de reduzir o atrito numa situação nova	decidir o que um caso permite concluir sobre a resistência de uma superfície